

SFC

Standard Financial Charting

标 准 金 融 制 图

First Test

AI Industry Financial Risk

队长：隋宇博

队员：周晖

队员：徐国安

CONTENTS

目 录

01 工程概述 3
- 1.1 项目定位 3
- 1.2 参赛方向 3
- 1.3 完成度 3
- 1.4 初步演示 4

02 背景与机遇 5
- 2.1 从信息到决策 5
- 2.2 传统方法 5
- 2.3 简单 AI 运用 5
- 2.4 三个目标 5
- 2.5 三种交互 6
- 2.6 展望 6

03 产品设计 7
- 3.1 设计三原则 7
- 3.2 三类坐标 7
- 3.3 决策路径：展板、名单、制图台 8
- 3.4 制图台的构件 8
- 3.5 已实现与规划 10

04 技术架构 11
- 4.1 总体结构 11
- 4.2 模块化 11
- 4.3 本地应用 14
- 4.4 质量保障 14
- 4.5 第三方组件 14

05 安全与合规 15
- 5.1 数据来源分层 15
- 5.2 数据处理规则 15
- 5.3 内部包与外发包 16
- 5.4 隐私与安全 16
- 5.5 合规边界 16

06 我们是怎么做的 17
- 6.1 开发过程（待填写） 17
- 6.2 人与 AI 如何协作 17
- 6.3 自迭代与实习生策略（待填写） 18

标记「待填写」的条目，其内容待团队补入。

01 工程概述

Project Overview

1.1 项目定位

SFC(Standard Financial Charting)是一款面向金融工作者的标准化制图工作台。

在第一份测试版总，我们团队尝试从特定问题出发，探索制图工作台的可行性，同时挖掘其可能蕴藏的价值。这一特定问题就是如何可视化人工智能产业链中的风险。

可喜的是，通过不断地实践、试错，我们发现这一项目有着充分的可行性与巨大的潜力。

1.2 参赛方向

就远景目标来看，SFC 提供的是开放创新服务。对于客户经理，SFC 可以提供可视化贷款管理，也可以服务内部回报；对于投研人员，SFC 将提供轻便但专业的制图服务。配合团队的不断改进与开放的社区生态，SFC 也将致力于解决各种疑难制图问题，例如关系图、时序图等等。（关于其中一种改进方法——自迭代的介绍，见 6.3 节）

1.3 完成度

自 9 月 16 日收到比赛邀请，20 日召集团队，24 日敲定方向以来，开发过程仅仅不到 1 个月，然而，一个月内我们却取得了显著进展。这当然要部分归功于人工智能工具的辅助，但是通过头脑风暴不断迸发灵感，对人工智能工具不断开发，我想这才是至关重要的。

完成度表

待补

表 1–1 完成度表（待补）。

1.4 初步演示



图 1–1 GOOGL（待补）。

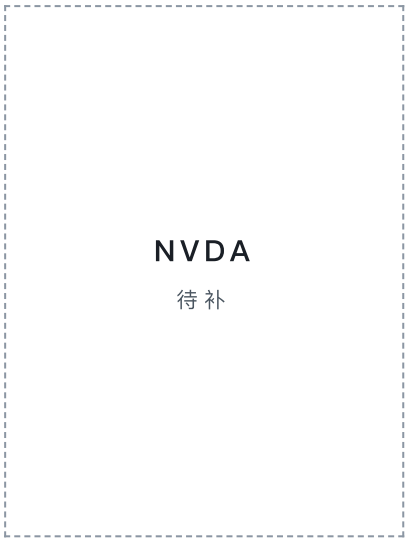


图 1–2 NVDA（待补）。



图 1–3 AMAT（待补）。

02 背景与机遇

Background & Opportunity

2.1 从信息到决策

从信息到决策，是金融永恒的课题。

当信息过多，而我们只想快速了解其中一二条主要性质时，制图的需要就产生了。通过图表来透视信息固然高效，然而，制图的过程本身却远未达到高效，事实上，制图过程更像是一场个人的精彩演绎。

2.2 传统方法

一位逻辑严密的分析时，可能会用代码实现公式，进而实现制图；一位技艺精湛的职员，可能会堆叠、缩放图表，来使他们尽可能优美；一些人可能掌握独到的技巧；一些人可能使用精巧的插件。

传统方法大致如此，优点是灵活，对场景适应性强，然而缺点也很明显，代码学习成本高，办公软件的使用也依赖经验，做出来的图往往达不到统一标准，一到精细的地方就难以交互等等。

2.3 简单 AI 运用

运用 AI 制图又怎样呢？有时他们的结果真能让人眼前一亮，但 AI 就像一个老顽童，每次做事总有地方达不到人的标准，一旦重做，又有些地方喜爱自由发挥；他还喜欢藏着掖着，不告诉你制图过程，使你几乎无法调整他的作品，这部分就是人机协作的问题。

2.4 三个目标

使金融制图达到流水线般的速度，遵循法律般的标准，同时保证适应多种环境的自由度：这就是 SFC 正在解决的问题。

前 AI 时代，同时达成 3 个目标看起来是不可能的，但在 AI 时代，一条朦胧的前途就慢慢展现出来了。说朦胧，是因为 AI 受其自身性质的限制，注定要在人的灵感与指挥下才能更好的发挥效用，而人必须要在现有的成果上不断摸索，才能产生灵感。

2.5 三种交互

我们为 SFC 制定了三条基础交互，如果三条基础交互能够实现，就可以说项目取得了里程碑式的进展。这三条交互分别是:

一、简单自然语言指令
二、表类数据输入
三、手动制图操作

可见，通过实现各个交互，再通过三种交互的配合，金融制图的质量与效率都将得到巨大提升。

三个目标，三种交互

2.6 展望

而 SFC 将不止于此，它将通过[实习生策略]（见 6.3 节）构建个性化词典，个性化数据库，从而成为既能服务集体，又能服务个人；既能服务制图，又能服务 AI 环境数据存储读写的集成化工作台。

03 产品设计
Product Design

本章回答产品是什么、能做什么。先写三条设计原则，再讲三类坐标与展板—名单—制图台的决策路径，最后逐项区分已实现与规划。

3.1 设计三原则

表 3-1 设计三原则

原则	含义
专业化	专业金融数据、可信来源、常见的处理后数据与独特的处理后数据。无法追溯来源的数字不进产品。
标准化	概念标准化（同一概念只用一个名字、分类有依据）与可视化标准化（统一审美，简洁是第一要务）。
可操作化	数据可导入导出、合并拆分、套用金融函数；图表可导出、可自制、可基于坐标全局移动。一维、二维、三维数据在同一个三维空间里堆叠。

三原则同时是每次改动前的自查：是否服务判断；术语与视觉是否沿用已有标准；结果能否回到统一坐标里查看、移动、导出。其中「可操作化」里的导出与自制图表尚未实现，见 3.5。

3.2 三类坐标

SFC 用三类坐标，名称不混用。没有统一的坐标，就没有可操作的视图。这是后面所有功能能够叠放、移动、对照的前提。

表 3-2 三类坐标

类	名称	作用
1 类	位置坐标（`s, x, y`）	制图台里唯一的摆放语言。s 为切片轴（前后），x 为左右，y 为上下；每个面上 x、y 取 0 到 10。
2 类	相对坐标（环上位置）	公司点在切片面内的位置，由某个量在本切片内的相对大小决定。
3 类	行业坐标	公司在彭博 BICS 里的行业归属，七段、每段两位数字，如 `12-11-11-11-00-00-00`；展板与名单只显示前四段。不参与摆放。

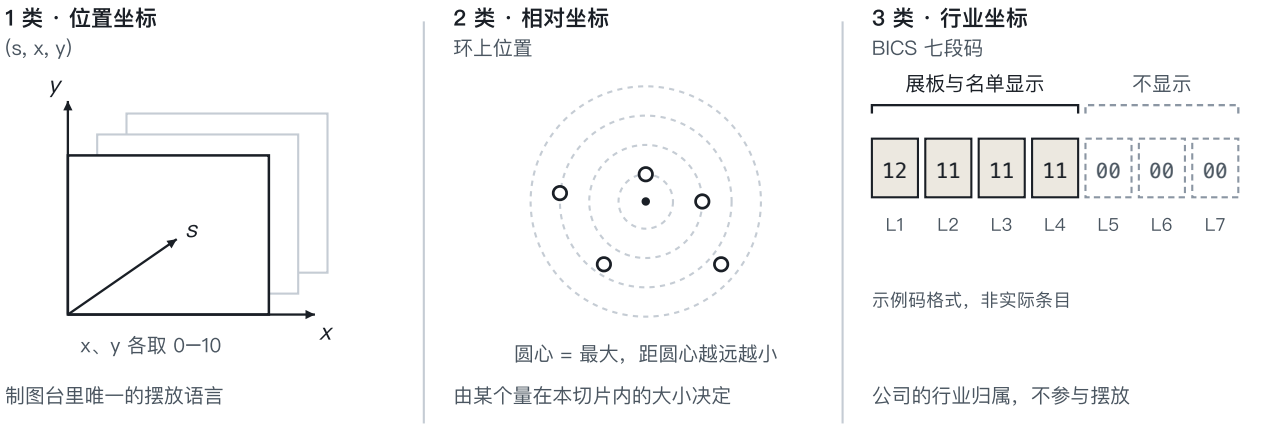


图 3–1 三类坐标示意：位置坐标 (s, x, y)；环上的相对坐标；BICS 七段行业码与「只显示前四段」。

3.3 决策路径：展板、名单、制图台

产品的主路径是三步：

1. **展板**：彭博 BICS 的一级到三级是同一块行业展板。每个格子显示四段行业坐标和该支下的公司家数。页眉有搜索框，可以按公司名片段或代码定位，用上下键选择，回车确认。
2. **名单**：点四级格进入该四级的公司名单。一行一家公司（以完整成员代码为身份）；该公司的主要业务以收入占比最大的一行为准。名单可以按主要业务收入排序，可按上市地筛选。
3. **制图台**：点名单里的一行，进入该公司的制图台。从名单进入的是单公司标准壳体：该公司位于坐标 `(5, 5, 5)`。若该公司是已有关系数据的产业链中心（目前为英伟达），制图台会按其上下游建出切片与收入线。

沿面包屑可以逐级返回；Backspace 在焦点不在输入框时向上一级返回。



图 3–2 决策路径：展板 → 名单 → 制图台。自绘线框示意，不含任何公司明细。

3.4 制图台的构件

制图台只允许四类视觉构件，每一类对应一个已命名的概念：

- **切片**：一张平面代表一个产业链环节。
- **公司点**：与切片共面的环，美国与非美国用不同颜色的边。
- **同心环**：把某个量在切片内的大小，用距圆心的远近表示。圆心表示最大。
- **收入线**：企业之间点到点的线。供应方向与客户方向用两种颜色区分。

操作上：点击切片或公司以聚焦；聚焦的切片留在原位，其余切片就地淡出；可以钉住多个切片同时保留；切片间距可以在 0% 到 200% 之间调整，间距收到 0 时多张切片叠合，便于并排对照；一键回到标准视角；搜索公司后自动对准并展开该公司的聚焦页。

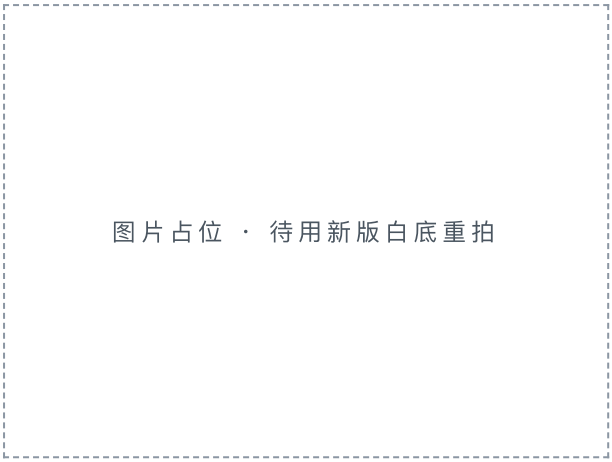


图 3–3 行业展板（仅行业名称、坐标与家数汇总）。



图 3–4 制图台总览（演示库数据）。

3.5 已实现与规划

表 3–3 功能的实现状态

项	状态
行业展板、四级名单、搜索、上市地筛选、收入排序	已实现
三维制图台、切片、公司点、同心环、聚焦与钉住、间距调节、标准视角	已实现
以英伟达为中心的收入线（点到点，两色）	已实现（占比披露不全）
演示公司的债务期限折线	已实现，仅演示公司，数据为示意
债务沿企业节点传导的画面	**未做**；设计已写明要做，连线规则、阈值、专用字段仍须先写入设计
制图台公司与 BICS 四级成员统一	**未做**
三维图表导出、自制图表	**未做**，理念已定
自然语言、表格输入、手动制图三种交互；声明式图方案	**规划**（架构设想，未实现）
名单框与制图台搜索框的并法统一	未定

04 技术架构

Technical Architecture

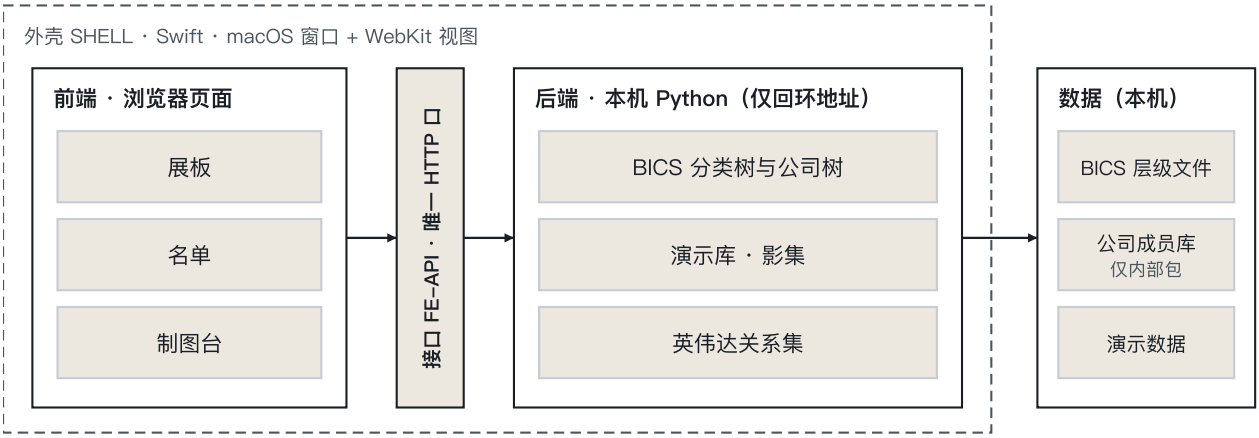
本章说明系统如何搭成：前后端分离、模块与代码一一对应、以本地应用形态交付，数据与计算全部留在本机。

4.1 总体结构

前端与后端分离：

- 前端是浏览器页面，只通过一个接口模块用 HTTP 取 JSON，不直接读任何数据文件。
- 后端是一个本机的 Python 服务，只绑定本机回环地址，独占数据库和数据文档的读取权。
- 本机原生外壳（Swift，macOS 窗口加 WebKit 视图）把二者包成一个应用：打开时自己拉起内嵌后端，关窗时一并退出。

前端一律经单一接口访问后端；外壳不向页面注入任何原生桥。



外壳拉起内嵌后端，关窗即退；前端一律经单一接口访问后端，外壳不向页面注入原生桥。

图 4–1 总体结构：前端三页经单一接口访问本机后端；外壳在最外层，负责拉起与回收后端。

4.2 模块化

工程由 32 个模块、45 条关系构成。模块图的真源是一份结构化文件，由脚本生成静态图，几何检查为零交叉、零重合。

前端	后端	外壳	模块关系
17 个	11 个	3 个	45 条
含接口模块与 5 个映射模块	本机 Python 服务	窗口、内嵌后端、打包	另有静态模块跟踪 1 个

2026-10-15 完成「模块与代码一一对应」：后端拆出 BICS 分类树、BICS 公司树、影集、英伟达关系集等独立文件，入口文件由 1,352 行降到 352 行，跨文件私有函数调用清零；前端新建导航模块统一三页路由。

2026-10-16 起，制图台新增第二重映射（立方体坐标与元素到平面图）：前端增设「平面映射」区，含映射投影、映射绘制、映射注册、映射台、映射导出共 5 个模块；后端增设偿债窄口，只读预烘的季度偿债聚合。它们均已列入图 4-2 与表 4-1。

模块化的目的不是保证无缺陷，而是保证接口清晰：任何一个功能改动，影响面可以从模块图上读出来。

表 4–1 模块分区摘要（与图 4–2 同源）

分区	个数	模块
前端 · 决策路径	4	FE–NAV 导航　FE–BOARD 展板　FE–LIST 列表　FE–LISTAREA 列表属地
前端 · 体空间	7	FE–OPENCUBE 跳转制图台　FE–ACTION 操作　FE–COORDONE 摆放坐标 FE–SCENE 场景　FE–PANEL 面板　FE–FOCUS 聚焦　FE–AESTHETIC 前端设计
前端 · 平面映射	5	FE–MAPPROJ 映射投影　FE–MAPDRAW 映射绘制　FE–MAPREG 映射注册 FE–MAPDOCK 映射台　FE–MAPOUT 映射导出
前端 · 接口枢纽	1	FE–API 接口
后端	11	BE–HTTP　BE–BUNDLE 捆绑编排　BE–DB–DEMO 演示集　BE–DB–SHADOW 影集 BE–NVDA–LAYOUT N布局规划　BE–NVDA–LINKS N关系集　BE–DEBT 偿债窄口 BE–BICS–HIER BICS分类树　BE–BICS–ENTITY BICS公司树 BE–BICS–AREA BICS地区映射　BE–BICS–INGEST BICS导入
壳层（本地应用）	3	SHELL–WINDOW 壳窗口　SHELL–PROC 内嵌后端　SHELL–PACK 打包
静态模块跟踪	1	MODULES–TRACK 静态模块跟踪

下页的图 4-2 把这些模块与关系画在一张图上。

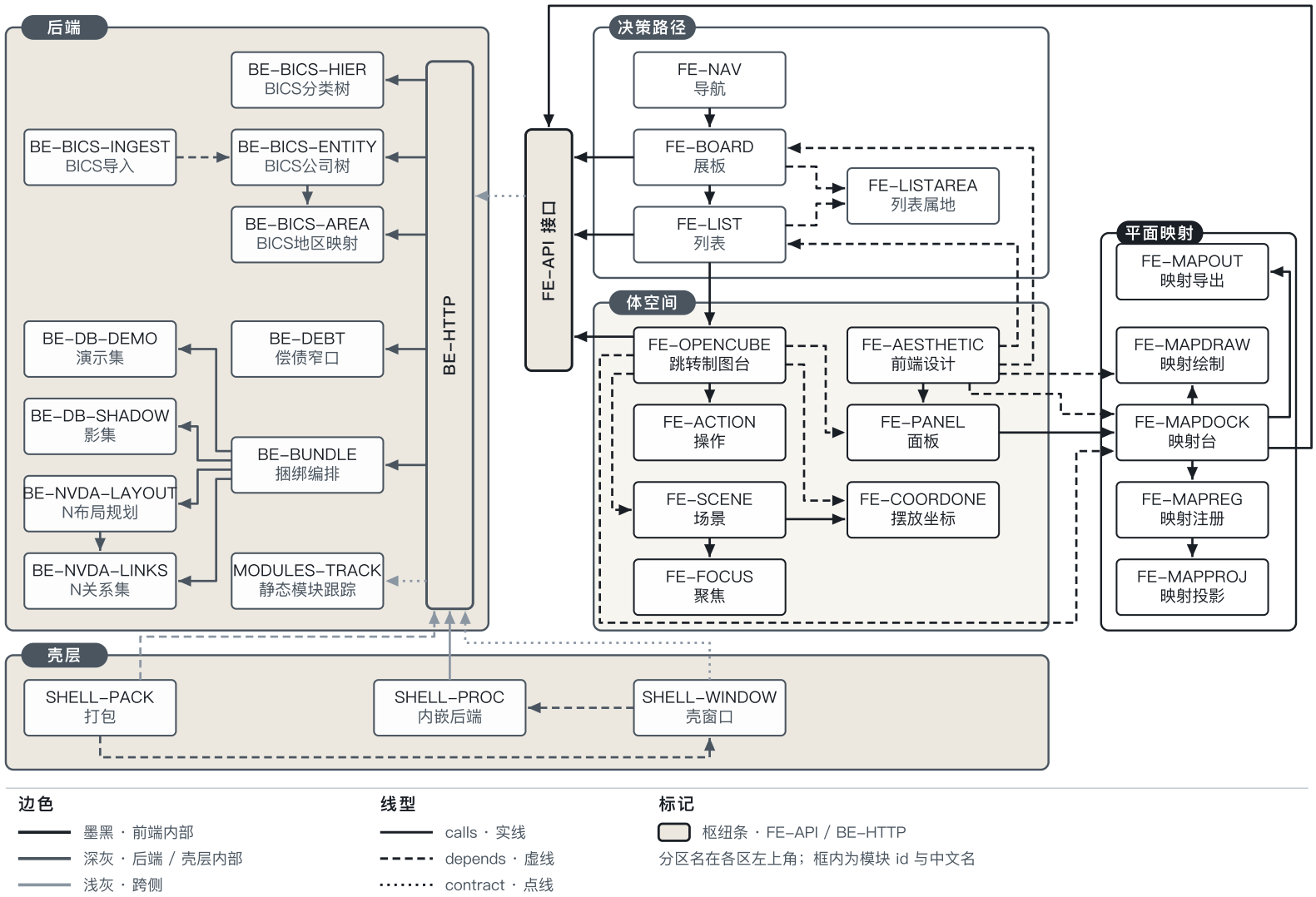


图 4-2 模块关系图：32 个模块、45 条关系。左为后端，中间的接口枢纽是前后端唯一契约口，右为前端（决策路径、体空间、平面映射三区），最下为壳层。由工程内模块图的同一份真源重新导出并按纸面配色着色，文字一律在深色底上为白、浅色底上为墨黑。

4.3 本地应用

2026-10-14 至 15 完成从网页到应用的改造，模块结构不变：

- 双击 `Standard-Financial-Charting.app` 即得一个独立窗口，窗口内就是原界面。
- 应用自己拉起内嵌后端、自己选择可用端口、关窗即退，崩溃或卡死时有限次自动重启。
- 通用二进制（arm64 与 x86_64），启用 hardened runtime。
- 自带 Python 3.14.8 运行时与本地化的 three.js，无需安装任何环境，可离线运行。
- 数据与计算全部在本机，无遥测，无需账号。

当前签名状态是 ad-hoc、未经苹果公证（本机尚无开发者证书）；签名与公证流水线已就绪，由环境变量开启。应用仅支持 macOS 11 及以上。

4.4 质量保障

- 回归脚本分三档：采集基线、快速档（模块图、静态检查、60 条接口响应与基线逐条比对）、完整档（再加应用自检与生命周期测试，并覆盖已构建的两种发布包）。
- 模块图生成有几何检查（零交叉、零重合、线不压框）。
- 每次改动按设计三原则审查；审查分工程测试、代码质量、理念贯彻三项并行。

4.5 第三方组件

表 4-2 第三方组件与许可

组件	版本	许可	用途
three.js	0.170.0	MIT	三维渲染，本地副本，无外链
Python	3.14.8（python.org universal2，PSF 签名）	PSF License	内嵌运行时
OpenSSL 3	随 Python 框架	Apache-2.0	Python 内部
zstd	随 Python 框架	BSD-3-Clause	Python 内部
ncurses	随 Python 框架	X11/MIT 风格	Python 内部
Jost Light 300（大写子集）	v3.7	SIL OFL 1.1	全称字标
SQLite	系统自带，不随包	公共领域	数据库

05 安全与合规

Security & Compliance

本章交代数据从哪里来、按什么规则处理、哪些包可以外发，以及我们明确不做、也不声称的事。本计划对外只描述方法，不展示公司级明细。

5.1 数据来源分层

表 5-1 数据来源分层

层	内容	来源	性质
分类标准	彭博 BICS Equity Hierarchy 2024，七级层级	彭博	第三方分类标准
公司成员	各四级行业下的公司：名称、代码、市值、行业收入、主要业务收入占比	彭博终端导出的表（2026-10-03、2026-10-05 两批）	第三方数据，仅限内部
关系数据	以英伟达为中心的上下游关联方与占比	彭博供应链汇总（2026-10-05 截图整理）	第三方数据
演示产业链	11 层演示链，营收为示意量	公开行业图谱整理；部分供应值取自彭博供应商关系表	混合，演示用
自拟内容	层定义、概念库、界面与代码	本队	自有

5.2 数据处理规则

规则全部成文，且同一规则全站贯通：

- **身份**：一家公司以完整的成员代码为准。同一公司在多个行业表里出现，是收入分段，不是重复身份。
- **主要业务**：同一代码下，收入占比最大的一行为主要业务；占比为空的不当作 100%；并列时依次按行业收入、四级代码、来源文件、编号定出唯一一条。
- **空占比**：占比为空的公司仍进名单，其行业坐标前加负号表示「占比缺失」；有数字的永远优先。
- **金额**：行业收入保持表内的美元完整金额，不换算；制图台上的 B 是十亿美元，由原值除以十亿得到，只在制图台载荷里发生。
- **上市地**：取自彭博代码里的交易所码并映射到国家，不是总部所在地，也不是制图台的美国 / 非美国颜色。映射不到的归「未映射」，不猜。
- **缺口**：数据缺口先写建议，不写成「已修复」。

5.3 内部包与外发包

应用有两种发布包：

表 5–2 两种发布包

包	内容	用途
内部包	含公司成员库（彭博数据加工物）	仅团队内部，不上传任何公开站点
外发包	不含公司成员库：名单为空、名称搜索无结果，其余功能照常	可外发，由团队授权并承担许可责任

外发包仍含彭博 BICS 层级文件、演示数据与英伟达关系文件，其外发是团队的决定。计划书对外提交时，只描述方法，不展示公司级明细。

5.4 隐私与安全

- 后端只监听本机回环地址，页面只加载本机。
- 前端只经单一接口取数；外壳不向页面注入原生桥。
- 无遥测、无账号、无云端；联网只在构建期取内嵌运行时。
- 证书、密码、凭据永不进仓，由忽略规则拦截。
- 公私隔离：工程进仓；工作工具与调度任务留在各人本机。

5.5 合规边界

我们明确不做、也不声称的事：

- 不含工行任何内部数据，也未接入行内系统。
- 不提供信用评级、违约预测或投资建议。
- 彭博数据只在许可范围内使用；本计划不展示彭博实体级原始数据明细，只描述方法。
- 彭博 BICS 是彭博的分类标准，本计划不把它说成自创。
- 第三方研究报告只作为内部阅读材料；本计划不转载其图表与原文。
- 方法论与代码为本队原创；演示产业链的最初搭建出自智能体按公开知识整理，数据口径并不标准。

> 边界 BOUNDARY
>
> SFC 是观察与沟通的工具，不是决策系统；它不替代行内模型与评级，也不预测违约。

06 我们是怎么做的

How We Built It

6.1 开发过程

6.1 正文

待填写

6.2 人与 AI 如何协作

我们没有把智能体当成一个万能助手，而是按部门拆开：每个角色只做一类事，权限与流程写成文件，由用户用「电」加角色名点名调用。图 6-1 是当前的组织。

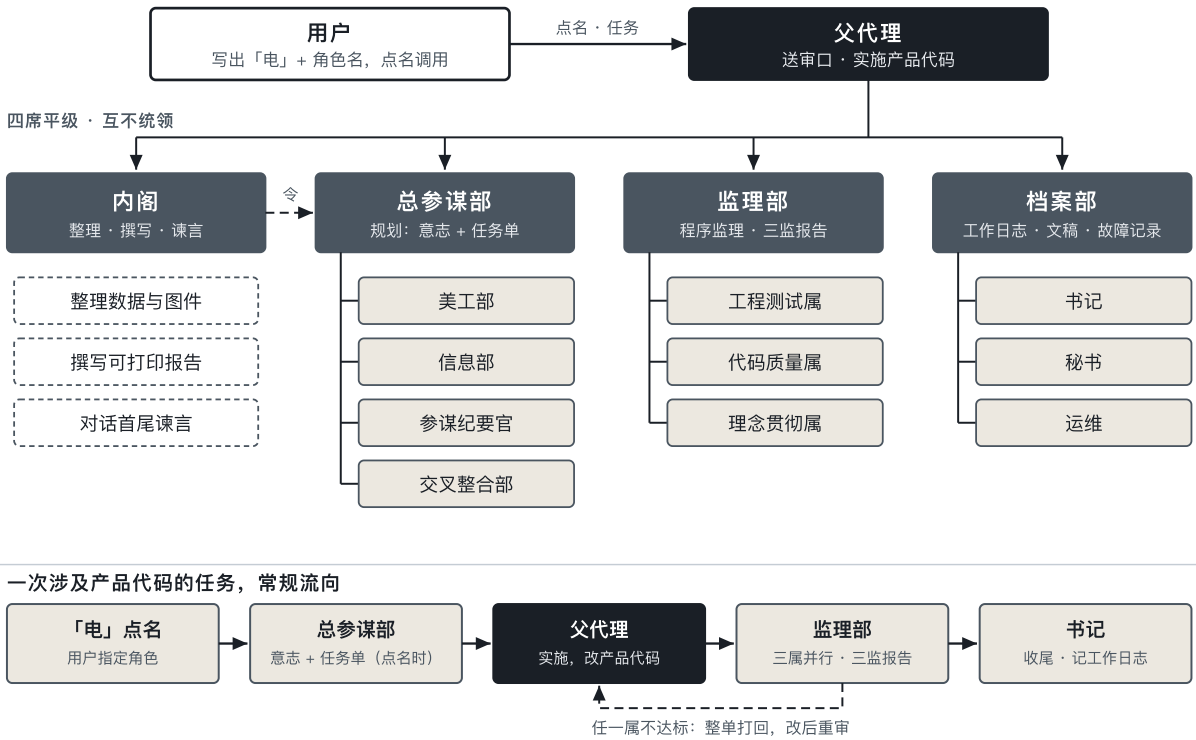


图 6–1 Agent 组织架构：四席平级，各领自己的下属；下方为一次涉及产品代码的任务的常规流向。

- **四席平级**：总参谋部做规划，立出意志与任务单；监理部审改动；档案部管记录与文稿；内阁整理材料、撰写报告并提出谏言。四席互不统领；内阁经用户授权，可向总参谋部下令（图中虚线），不指挥监理部与档案部。
- **总参谋部**可按任务单调度美工部、信息部、参谋纪要官、交叉整合部；任务单没写，就不派。

- **监理部**下设工程测试、代码质量、理念贯彻三属，并行取证；三属都过才算通过，任一不过整单打回。至多三次，第三次起改用高级模型（专家下场）。
- **档案部**下设书记、秘书、运维：书记记工作日志，是每次谈话的最后一项；秘书写报告与讲稿；运维记录故障与解法。
- **用户**用「电」点名；父代理是送审口，也是产品代码的实施者。产品代码一经改动，必须送监理部，不由改动者自评通过。

6.3 自选代与实习生策略

6.3 正文

待填写